

Cálculo I ★ MAT1610

Interrogación 1

1. En la imagen se muestra la gráfica de

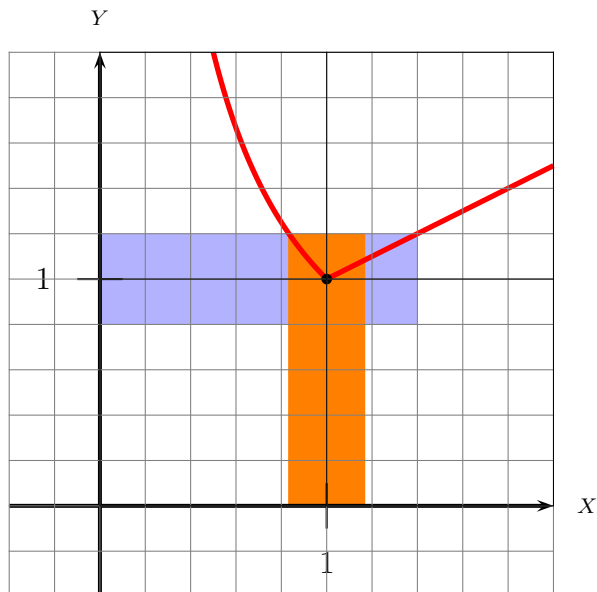
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x < 1 \\ \frac{x}{2} + \frac{1}{2} & x \geq 1 \end{cases}$$

con $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$.

a) (2 ptos) Si $\varepsilon = 0,2$ determine $\delta > 0$ tal que

$$|x - 1| < \delta \Rightarrow |f(x) - 1| < 0,2$$

b) (4 ptos) Demuestre, usando calculo de límites, que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$.



Solución.

a) A partir de la imagen, el valor de δ pedido corresponde a $\delta = 1 - x_0$, donde $f(x_0) = 1 + 0,2$. Esta relación define la ecuación

$$\frac{1}{x_0} = 1,2$$

que tiene como solución $x_0 = 5/6$. De este modo, $\delta = 1 - 5/6 = 1/6$.

b) Dado que f tiene cambio de rama en $x = 1$, tendremos que demostrar el límite por límites laterales:

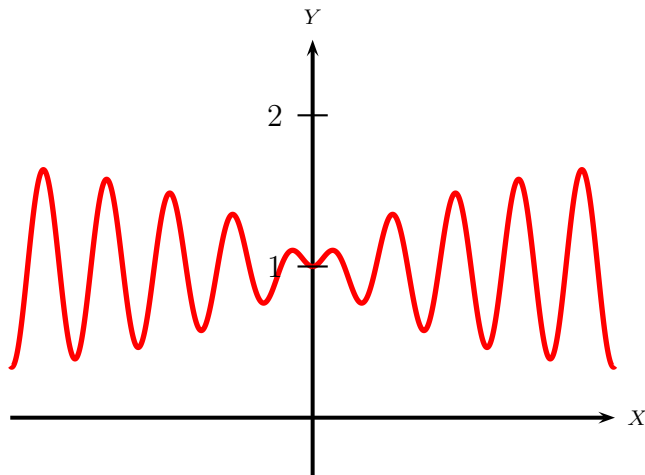
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{1} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

Como los límites laterales son iguales, se deduce que el límite existe y que vale 1.

Evaluación.

- (Criterio 1(a)) Asignar (0.5 pto) por escribir la ecuación $\frac{1}{x_0} = 1,2$.
- (Criterio 2(a)) Asignar (0.5 pto) por resolver correctamente la ecuación $\frac{1}{x_0} = 1,2$, obteniendo que $x_0 = 5/6$. Este puntaje se asignará únicamente si se obtuvo el puntaje anterior.
- (Criterio 3(a)) Asignar (1 pto) por escribir que el valor de δ es $1/6$. Este puntaje se asignará únicamente si se han obtenidos los puntos anteriores.
- (Criterio 1(b)) Asignar (1.5 pto) por calcular correctamente el límite por la izquierda.
- (Criterio 2(b)) Asignar (1.5 pto) por calcular correctamente el límite por la derecha.
- (Criterio 3(b)) Asignar (1 pto) por deducir que el valor del límite es 1, como consecuencia de haber calculado los límites laterales. Este puntaje se asignará únicamente si se han obtenidos los puntos anteriores.

2. a) (2 pts) Sea a un número real y f una función tal que para todos los números reales es continua y $f(x) \neq 0$, $f(x) \neq 2$. En la imagen se muestra parte de la gráfica de f .



Use el teorema del sandwich para calcular

$$\lim_{x \rightarrow a} \left((x-a)^2 f \left(\frac{1}{(x-a)^3} \right) \right)$$

- b) Calcule los siguientes límites.

1) (2 pts) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{\frac{3}{x}} - 1}{2 - \sqrt{\frac{1}{x} + 4}} \right)$.

2) (2 pts) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{3x} - 1}{2 - \sqrt{x+4}} \right)$.

Solución.

- a) La función f es acotada en todos los reales ya que oscila entre valores entre 0 y 2, y es continua (garantiza que no hace saltos para tomar valores fuera de dicho intervalo). Así,

$$0 < f \left(\frac{1}{(x-a)^3} \right) < 2$$

y como, $(x-a)^2 \geq 0$, se tiene que

$$\begin{aligned} 0 &\leq (x-a)^2 f \left(\frac{1}{(x-a)^3} \right) \leq 2(x-a)^2 & / \lim_{x \rightarrow a} \\ \lim_{x \rightarrow a} 0 &\leq \lim_{x \rightarrow a} (x-a)^2 f \left(\frac{1}{(x-a)^3} \right) \leq \lim_{x \rightarrow a} 2(x-a)^2 \end{aligned}$$

donde $\lim_{x \rightarrow a} 0 = 0$ y $\lim_{x \rightarrow a} 2(x-a)^2 = 0$.

Por el teorema de sandwich se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow a} \left((x-a)^2 f \left(\frac{1}{(x-a)^3} \right) \right) = 0$$

b) 1) Considerar $y = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow -\infty$ entonces $y = \frac{1}{x} \rightarrow 0^-$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{\frac{3}{x}} - 1}{2 - \sqrt{\frac{1}{x} + 4}} \right) &= \lim_{y \rightarrow 0^-} \left(\frac{e^{3y} - 1}{2 - \sqrt{y + 4}} \right) \\
 &= \lim_{y \rightarrow 0^-} \left(\frac{(e^{3y} - 1)(2 + \sqrt{y + 4})}{4 - y - 4} \right) \\
 &= (-3) \lim_{y \rightarrow 0^-} \left(\frac{e^{3y} - 1}{3y} \right) (2 + \sqrt{y + 4}) \\
 &= (-3) \lim_{u \rightarrow 0^-} \left(\frac{e^u - 1}{u} \right) \lim_{y \rightarrow 0^-} (2 + \sqrt{y + 4}) \\
 &= -3 \cdot 1 \cdot 4 = -12
 \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{3x} - 1}{2 - \sqrt{x + 4}} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(e^{3x} - 1)(2 + \sqrt{x + 4})}{4 - x - 4} \right) \\
 &= (-3) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{3x} - 1}{3x} \right) (2 + \sqrt{x + 4}) \\
 &= (-3) \lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{e^u - 1}{u} \right) \lim_{x \rightarrow 0} (2 + \sqrt{x + 4}) \\
 &= -3 \cdot 1 \cdot 4 = -12
 \end{aligned}$$

Evaluación.

- **(Criterio 1(a))** Asignar **(0.5 pto)** por justificar que f es acotada en todo su dominio, o al menos en torno a $x = 0$.
- **(Criterio 2(a))** Asignar **(0.25 pto)** por establecer correctamente la cota inferior para $(x - a)^2 f(1/(x - a)^3)$
- **(Criterio 3(a))** Asignar **(0.25 pto)** por establecer correctamente la cota superior para $(x - a)^2 f(1/(x - a)^3)$.
- **(Criterio 4(a))** Asignar **(0.25 pto)** por determinar correctamente el límite de la cota inferior de $(x - a)^2 f(1/(x - a)^3)$.
- **(Criterio 5(a))** Asignar **(0.25 pto)** por determinar correctamente el límite de la superior inferior de $(x - a)^2 f(1/(x - a)^3)$.
- **(Criterio 6(a))** Asignar **(0.5 pto)** Por deducir el valor del límite pedido. Este puntaje se asignará únicamente si se establecieron correctamente las cotas para la función a la que se aplica el límite.
- **(Criterio 1(1b))** Asignar **(1 pto)** por realizar correctamente el cambio de variable.
- **(Criterio 2(1b))** Asignar **(1 pto)** por determinar el valor del límite. Este puntaje se saignará únicamente si hay un desarrollo que justifique su resultado.
- **(Criterio 1(2b))** Asignar **(0.5 pto)** por racionalizar, por una expresión que deje al denominador libre de raíces.
- **(Criterio 2(2b))** Asignar **(1 pto)** por determinar el valor del límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$.
- **(Criterio 2(2b))** Asignar **(0.5 pto)** por determinar el valor del límite pedido. Este puntaje se asignará si hay un desarrollo que justifique su resultado.

3. a) (3 ptos) Considere la función

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{x - x^2}$$

discontinua en los puntos: $x = 0$, $x = 1$.

Clasifique las discontinuidades de f y en caso que sea removible defina la función en dicho punto de manera que su extensión sea continua.

- b) (3 ptos) Si $f(x) = \frac{x}{\pi} + 2\operatorname{sen}(x)$, demuestre que en el intervalo $[\pi, 2\pi]$, existe un número c tal que $f(c) = \frac{3}{2}$.

Solución.

- a) En $x = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{\frac{\pi}{2}x} \cdot \frac{\frac{\pi}{2}}{1-x} = 1 \cdot \frac{\frac{\pi}{2}}{1} = \frac{\pi}{2}$$

en este caso la discontinuidad es removible, entonces existe una función $F(x)$ extensión continua para $f(x)$ en $x = 0$, tal que

1. $\operatorname{Dom} F = \mathbb{R} - \{1\}$
2. $F(x) = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{x - x^2}; x \neq 0, x \neq 1$
3. $F(0) = \frac{\pi}{2}$

o bien

$$F(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{x - \frac{\pi}{2}x^2}, & x \neq 1 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

En $x = 1$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{x - x^2} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{x - x^2} = \infty \end{aligned}$$

en este caso la discontinuidad de $f(x)$ en $x = 1$, no es removible, pues no existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, por tanto no existe una extensión continua para $f(x)$ en $x = 1$.

- b) Sea $H(x) = \frac{x}{\pi} + 2\operatorname{sen}(x) - \frac{3}{2}$, que es una función continua en $[\pi, 2\pi]$, por ser una suma de funciones continuas y dado que

$$\begin{aligned} H(\pi) &= 1 + 2\operatorname{sen}(\pi) - \frac{3}{2} = 1 - \frac{3}{2} < 0 \\ H(2\pi) &= 2 + 2\operatorname{sen}(2\pi) - \frac{3}{2} = 2 - \frac{3}{2} > 0 \end{aligned}$$

Por tanto tenemos las hipótesis del Teorema del valor intermedio en el intervalo $[\pi, 2\pi]$ entonces existe $c \in (\pi, 2\pi)$ tal que

$$H(c) = 0$$

con lo que

$$H(c) = f(c) - \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow f(c) = \frac{3}{2}$$

Evaluación. Se asignará el puntaje si los cálculos/resultados son correctos, con un desarrollo que justifique su respuesta.

- **(Criterio 1(a))** Asignar **(0.5 pto)** por calcular correctamente el límite de f cuando x tiende a 0.
- **(Criterio 2(a))** Asignar **(0.5 pto)** por afirmar que es removible.
- **(Criterio 3(a))** Asignar **(0.5 pto)** por definir correctamente la extensión continua $F(x)$.
- **(Criterio 4(a))** Asignar **(0.5 pto)** por límite cuando $x \rightarrow 1^-$
- **(Criterio 5(a))** Asignar **(0.5 pto)** por límite cuando $x \rightarrow 1^+$
- **(Criterio 6(a))** Asignar **(0.5 pto)** por afirmar que no es removible y por tanto no existe la extensión continua para f en este punto.
- **(Criterio 1(b))** Asignar **(1 pto)** Por definir una función auxiliar a usar y justificar la continuidad de ésta.
- **(Criterio 2(b))** Por hacer ver que en los extremos del intervalo en cuestión se obtienen signos distintos. Asignar **(1 pto)**
- **(Criterio 3(b))** Asignar **(1 pto)** Por concluir correctamente usando el TVI.

4. a) (3 pts) Determine una ecuación para la recta tangente a la gráfica de $f(x) = 1 - x^2$ en el punto $(1, 0)$. El cálculo de la pendiente se debe hacer mediante el cálculo de límites.
- b) (3 pts) Calcule, por definición, la derivada de $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

Solución.

- a) Una ecuación para la recta es de la forma $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ siendo $a = 1$ y $f(a) = 0$. Calculemos $f'(a) = f'(0)$,

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - (1+h)^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (-2 - h) = -2$$

Por lo tanto, una ecuación es: $y - 0 = -2(x - 1)$.

- b) Calculando por definición, y haciendo el cambio de variable $x + h = u^3$, tendremos

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+h} - \sqrt[3]{x}}{h} \\ &= \lim_{u \rightarrow \sqrt[3]{x}} \frac{u - \sqrt[3]{x}}{u^3 - x} \\ &= \lim_{u \rightarrow \sqrt[3]{x}} \frac{u - \sqrt[3]{x}}{(u - \sqrt[3]{x})(u^2 + u\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2})} \\ &= \lim_{u \rightarrow \sqrt[3]{x}} \frac{1}{u^2 + u\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}} \\ &= \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \end{aligned}$$

Evaluación. Se asignará el puntaje si los cálculos/resultados son correctos, con un desarrollo que justifique su respuesta.

- (Criterio 1(a)) Asignar (1.5 pts) por calcular correctamente $f'(1)$.
- (Criterio 2(a)) Asignar (1.5 pts) por determinar correctamente una ecuación para la recta tangente. Este puntaje se asignará únicamente si se asignó el puntaje anterior.
- (Criterio 1(b)) Asignar (1 pts) por realizar el cambio de variable $x + h = u^3$.
- (Criterio 2(b)) Asignar (1 pts) por factorizar $u^3 - x$, como diferencia de cubos.
- (Criterio 3(b)) Asignar (1 pts) por obtener la derivada, como consecuencia del cálculo mediante límite.

Toda respuesta debe ir acompañada con un desarrollo que justifique su solución. En caso contrario la respuesta será evaluada con puntaje mínimo

TIEMPO: 120 MINUTOS

SIN CONSULTAS

SIN CALCULADORA

PROHIBIDO TENER CELULAR Y/O RELOJES INTELIGENTE PRENDIDOS